Hiệu suất và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên

Nhóm 2:

Mentor: Trần Đình Trung

1. HV. Trần Thị Mỹ Hoa
2. HV. Nguyễn Hồng Nhung

2026

Introduction

Hiệu suất làm việc của nhân viên là yếu tố then chốt thúc đẩy năng suất và sự thành công chung của doanh nghiệp. Trong các tổ chức hiện đại, hiệu suất bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như khối lượng công việc, kinh nghiệm, đào tạo và lương thưởng.

Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ các yếu tố này, các tổ chức sẽ khó tối ưu hóa hiệu quả làm việc và đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả.

Phân tích này nhằm mục đích xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên và cung cấp những hiểu biết dựa trên dữ liệu để hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực tốt hơn và cải thiện năng suất.

Hiệu suất làm việc của nhân viên là yếu tố then chốt thúc đẩy năng suất và sự thành công của doanh nghiệp

Business problem

Công ty muốn:

1. Đánh giá hiệu suất hiện tại của nhân viên

2. Tìm hiểu điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất nhân viên để:

- tối ưu năng suất
- phân bổ nguồn lực tốt hơn
- cải thiện training & quản lý

Dataset

Bộ dữ liệu này chứa 100.000 dòng với 20 cột dữ liệu ghi lại các khía cạnh quan trọng về hiệu suất làm việc và thông tin nhân khẩu học của nhân viên trong môi trường doanh nghiệp. Nó bao gồm các chi tiết liên quan đến công việc, giờ giấc làm việc, trình độ học vấn, hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.

Nguồn: https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/employee-performance-and-productivity-data

Data Dictionary

A	B
Column	Desc.
Employee_ID	Unique identifier for each employee.
Department	The department in which the employee works (e.g., Sales, HR, IT).
Gender	Gender of the employee (Male, Female, Other).
Age	Employee's age (between 22 and 60).
Job_Title	The role held by the employee (e.g., Manager, Analyst, Developer).
Hire_Date	The date the employee was hired.
Years_At_Company	The number of years the employee has been working for the company.
Education_Level	Highest educational qualification (High School, Bachelor, Master, PhD).
Performance_Score	Employee's performance rating (1 to 5 scale).
Monthly_Salary	The employee's monthly salary in USD, correlated with job title and performance score.
Work_Hours_Per_Week	Number of hours worked per week.
Projects_Handled	Total number of projects handled by the employee.
Overtime_Hours	Total overtime hours worked in the last year.
Sick_Days	Number of sick days taken by the employee.
Remote_Work_Frequency	Percentage of time worked remotely (0%, 25%, 50%, 75%, 100%).
Team_Size	Number of people in the employee's team.
Training_Hours	Number of hours spent in training.
Promotions	Number of promotions received during their tenure.
Employee_Satisfaction_Score	Employee satisfaction rating (1.0 to 5.0 scale).
Resigned	Boolean value indicating if the employee has resigned.

Data Cleaning

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100000 entries, 0 to 99999
Data columns (total 22 columns):
 #   Column                  Non-Null Count   Dtype
---  ------                  --------------   -----
 0   Employee_ID             100000 non-null  int64
 1   Department              100000 non-null  object
 2   Gender                  100000 non-null  object
 3   Age                     100000 non-null  int64
 4   Job_Title               100000 non-null  object
 5   Hire_Date               100000 non-null  object
 6   Years_At_Company        100000 non-null  int64
 7   Education_Level         100000 non-null  object
 8   Performance_Score       100000 non-null  int64
 9   Monthly_Salary          100000 non-null  float64
 10  Work_Hours_Per_Week     100000 non-null  int64
 11  Projects_Handled        100000 non-null  int64
 12  Overtime_Hours          100000 non-null  int64
 13  Sick_Days               100000 non-null  int64
 14  Remote_Work_Frequency   100000 non-null  int64
 15  Team_Size               100000 non-null  int64
```

```
#Check duplicated
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

```
#Check null
df.isnull().sum().sort_values(ascending=False)
```

	0
Employee_ID	0
Department	0
Gender	0
Age	0

```
#Đổi định dạng date
df['hire_date'] = pd.to_datetime(df['Hire_Date']).dt.date
```

```
df['Employee_Satisfaction_Score'].unique()
```

```
array([3, 2, 1, 4, 5])
```

```
#Chia nhóm satisfy
df['satisfaction_group'] = df['Employee_Satisfaction_Score'].apply(
    lambda x: 'Low' if x <= 2 else ('Medium' if x == 3 else 'High')
)
```

```
#Định dạng về satisfaction về numeric
df['Employee_Satisfaction_Score'] = pd.to_numeric(
    df['Employee_Satisfaction_Score'], errors='coerce'
)
```

```
#Loại bỏ giá trị satisfaction <=0
df = df[df['Employee_Satisfaction_Score'] > 0]
```

```
#Làm tròn đưa về số nguyên
df['Employee_Satisfaction_Score'] = df['Employee_Satisfaction_Score'].round().astype(int)
```

```
df['Employee_Satisfaction_Score'].value_counts().sort_index()
```

Employee_Satisfaction_Score	count
1	12265
2	25326
3	24926

Structure

I.Overview

II.Analysis & Insights

1. Nhóm đặc điểm cá nhân (Employee Profile) - Performance
2. Nhóm công việc & môi trường (Work Environment) - Performance
3. Nhóm phát triển & đào tạo (Training & Development) - Performance
4. Nhóm động lực & đãi ngộ (Motivation) - Performance
5. Nhóm kết quả (Outcome)

III. Conclusions

IV. Recomendations

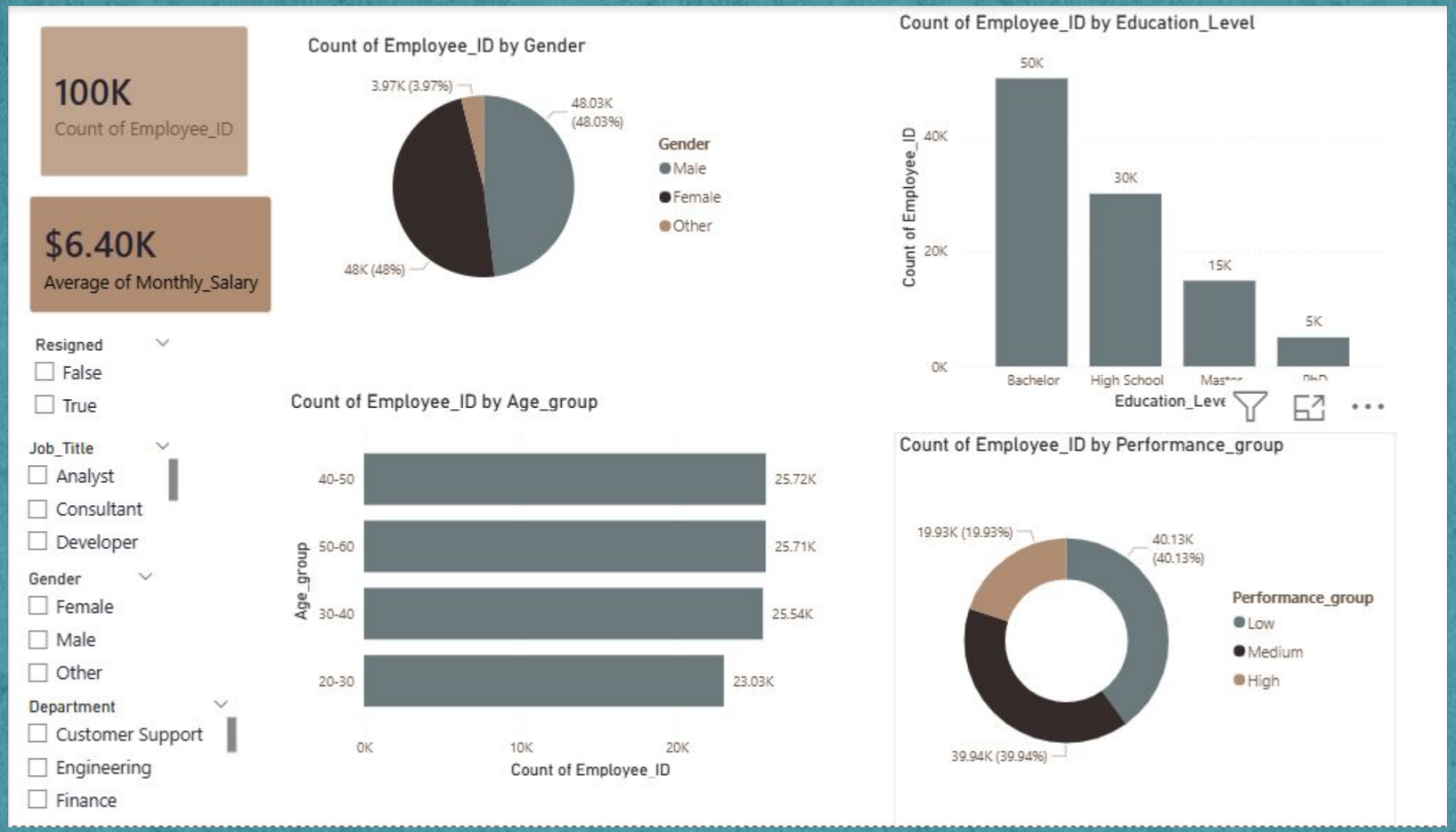
I. Data Overviews

- Dữ liệu thu thập thông tin trên 100.000 nhân viên với mức trương tháng trung bình là 6.400$, tỷ lệ nhân viên nam và nữ gần như bằng nhau 48%, và khác là 4%.

Trình độ học vấn của nhân viên từ Trung học phổ thông -> Tiến sĩ, phần lớn là bậc Đại học 50%, độ tuổi lao động từ 20-60t, trong đó chủ yếu ở độ tuổio 30-60t.

- Hiệu suất của nhân viên được chia làm 3 nhóm: Low
- Low(0->2), Medium (2->4),High(4->5) cho thấy tỷ lệ nhân viên đạt hiệu suất thấp chiếm nhiều nhất 40,13% trong khi hiệu suất cao lại chiếm thấp nhất 19,93%

=> cho thấy công ty có hiệu suất làm việc của nhan viên còn chưa tốt, cần tìm hiểu nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp nhằm tối ưu hơn hiệu quả làm việc của nhân viên.



II. Analysis

1. Nhóm đặc điểm cá nhân (Employee Profile) - Performance

Không có sự khác biệt nhiều về giới tính, nhóm tuổi, vị trí công việc - hiệu suất làm việc

Performance tăng theo kinh nghiệm → nhưng chỉ đến 2–5 năm là cao nhất

Sau đó giảm nhẹ/ ổn định.

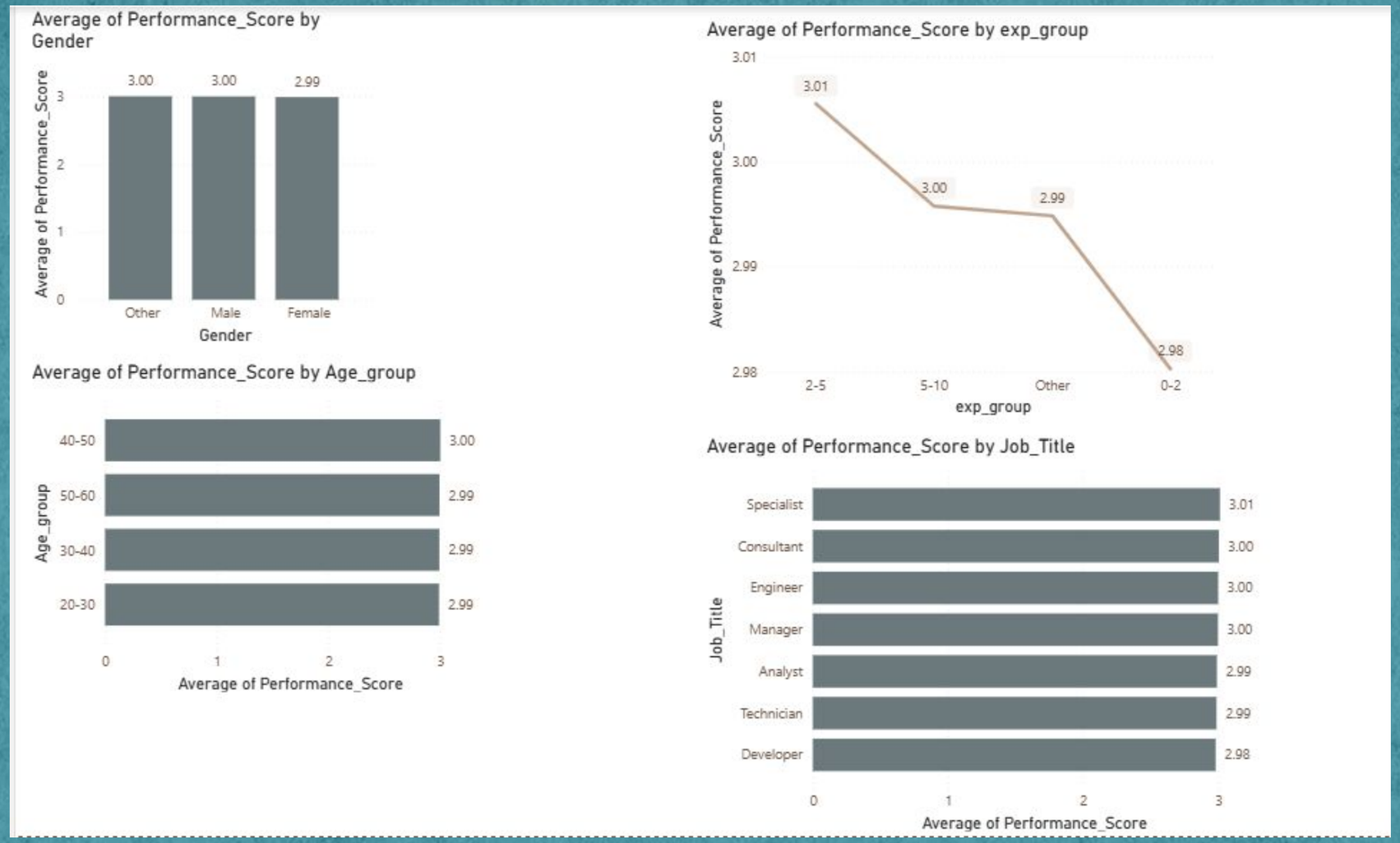
=> Hiệu suất làm việc của nhân viên có xu hướng tăng lên theo kinh nghiệm trong giai đoạn đầu (0-5 năm), đạt đỉnh điểm ở nhóm 2-5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiệu suất không tiếp tục tăng đáng kể sau điểm này, cho thấy hiệu ứng bão hòa.

Sự khác biệt performance giữa các job title là rất nhỏ. Tất cả đều quanh ~3.0, Chênh lệch chỉ ~0.03

=> Performance không phụ thuộc mạnh vào vị trí.

Điều này cho thấy có thể: hệ thống đánh giá đang đều hoặc yếu tố khác quan trọng hơn

==> Trong số các yếu tố về đặc điểm nhân viên, kinh nghiệm có ảnh hưởng nhất định đến hiệu suất làm việc, trong khi tuổi tác, giới tính và vai trò công việc không tác động đáng kể đến mức độ hiệu suất.



II. Analysis

2. Nhóm công việc & môi trường (Work Environment) - Performance

OT thấp → performance chưa tối ưu

OT vừa phải → performance cao nhất

OT cao → performance giảm

==> Làm thêm giờ ở mức độ vừa phải giúp tăng hiệu suất làm việc, trong khi làm thêm giờ quá mức có thể dẫn đến giảm hiệu quả.

Remote vừa phải (25%) → performance cao nhất

full remote (100%) không vượt trội

onsite hoàn toàn (0%) thấp nhất

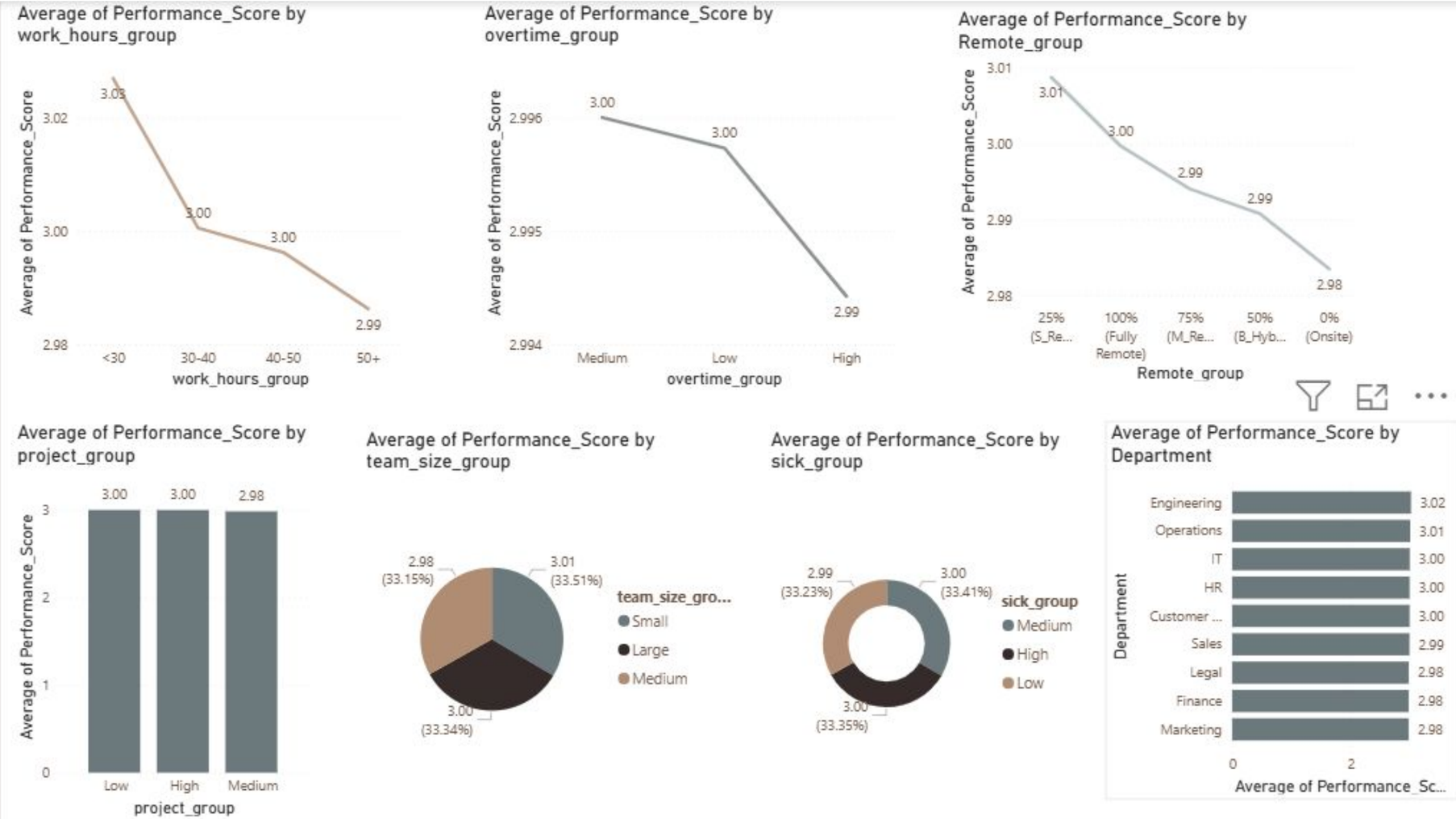
=> Mô hình làm việc hybrid dường như hiệu quả nhất, vì nhân viên làm việc từ xa với tần suất vừa phải đạt hiệu suất cao nhất.

-> Mặc dù một số phòng ban như Kỹ thuật và Vận hành có hiệu suất cao hơn một chút, nhưng nhìn chung sự khác biệt giữa các phòng ban là rất nhỏ. Điều này cho thấy phòng ban không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên.

Ngoài ra, quy mô nhóm nhỏ hơn có thể cải thiện hiệu suất một chút, nghỉ ốm vừa phải sẽ tốt hơn nghỉ ốm nhiều, mặc dù tác động này ít đáng kể hơn so với các yếu tố liên quan đến khối lượng công việc.

==> Các yếu tố môi trường làm việc ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của nhân viên. Làm việc quá nhiều giờ làm giảm hiệu quả, trong khi làm thêm giờ vừa phải và mô hình làm việc hybrid dẫn đến hiệu suất tối ưu.

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khối lượng công việc cân bằng và linh hoạt bao gồm giờ làm việc vừa phải, làm thêm giờ vừa phải và sử dụng mô hình làm việc hybrid.



II. Analysis

3. Nhóm phát triển & đào tạo (Training & Development) - Performance

- Training KHÔNG có ảnh hưởng rõ ràng đến performance

Số giờ đào tạo không cho thấy tác động đáng kể đến hiệu suất làm việc của nhân viên, vì mức độ hiệu suất vẫn tương đối ổn định giữa tất cả các nhóm được đào tạo.

Điều này cho thấy rằng việc chỉ đơn giản tăng số giờ đào tạo có thể không đủ để cải thiện hiệu suất, và chất lượng hoặc tính phù hợp của các chương trình đào tạo cần được xem xét.

- Việc thăng chức dường như không cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên, và những nhân viên không được thăng chức thậm chí có thể thể hiện mức độ hiệu suất cao hơn một chút.

Việc này có thể do: việc thăng chức dựa trên: năng lực chuyên môn, thâm niên, leadership,...không phải performance hiện tại.

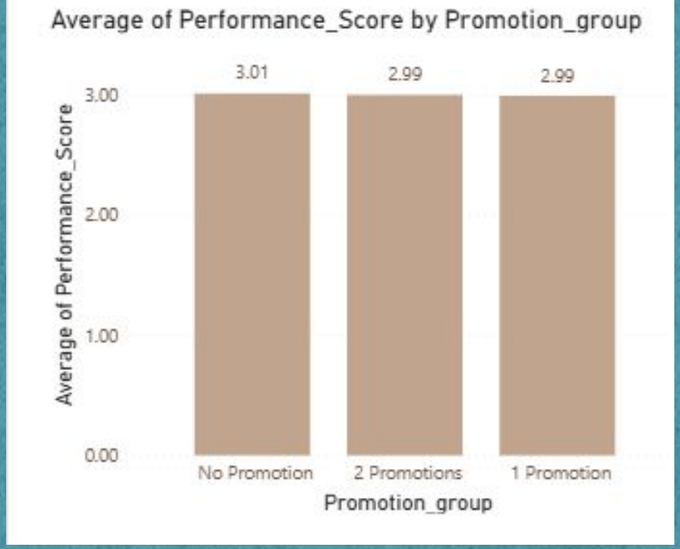
Sau khi thăng chức → performance giảm nhẹ, có thể do role mới khó hơn,

chưa kịp thích nghi.

Như vậy, High performer chưa chắc được promote có thể: nhân viên đang ở vị trí phù hợp chưa đến thời điểm được thăng chức.

=> quyết định thăng chức có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác ngoài hiệu suất làm việc, hoặc nhân viên có thể cần thời gian để thích nghi với vai trò mới sau khi được thăng chức.

==> Các yếu tố đào tạo và thăng tiến không có nhiều tác động đến hiệu suất làm việc của nhân viên, thậm chí việc thăng tiến còn cho hiệu suất giảm cho thấy rằng việc đào tạo và đánh giá sự thăng tiến đơn thuần/cơ bản có thể không đủ để thúc đẩy cải thiện năng suất.



II. Analysis

4. Nhóm động lực & đãi ngộ (Motivation) - Performance

- Satisfaction không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc
- Salary là yếu tố quyết định hiệu suất làm việc

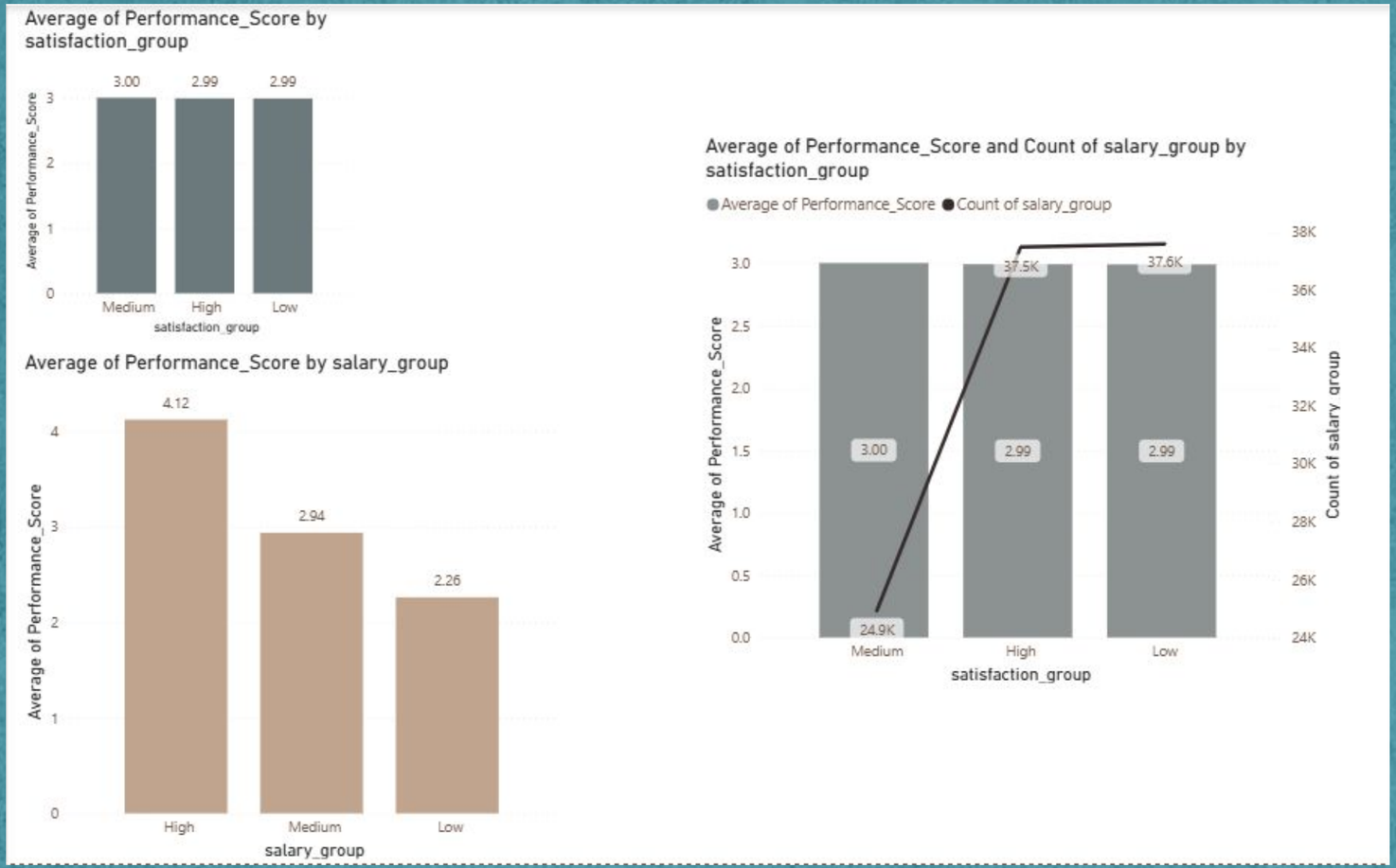
High satisfaction + low salary → vẫn thấp

Low satisfaction + high salary → vẫn cao

-> Mức lương có tác động chi phối mạnh mẽ đến hiệu suất làm việc, bất kể mức độ hài lòng của nhân viên như thế nào.

==> Mức lương có mối quan hệ tích cực mạnh mẽ với hiệu suất làm việc. Nhân viên có mức lương cao hơn luôn đạt được điểm hiệu suất cao hơn đáng kể, dù mức độ hài lòng của họ cao hay thấp.

Điều này cho thấy chế độ đãi ngộ tiền lương là yếu tố then chốt thúc đẩy hiệu suất làm việc của nhân viên.



II. Analysis

5. Nhóm kết quả (Outcome)

Không nghỉ (False): 3.00

Nghỉ (True): 2.984

-> Chênh lệch rất nhỏ (~0.016) -> Performance gần như không khác biệt giữa người nghỉ và không nghỉ

==> Không có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất giữa những nhân viên đã nghỉ việc và những nhân viên ở lại, điều này cho thấy hiệu suất không phải là yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ thôi việc của nhân viên.

(yếu tố về động lực và môi trường làm việc thường sẽ có tác động nhiều đến tỷ lệ thôi việc của nhân viên)

Conclusions

Phân tích này cho thấy hiệu suất làm việc của nhân viên chủ yếu bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc và các yếu tố về tiền lương, chứ không phải các đặc điểm cá nhân hay hay do cơ hội thăng tiến cơ bản. **Trong tất cả các yếu tố, tiền lương là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất, với những nhân viên được trả lương cao hơn luôn đạt được kết quả tốt hơn đáng kể bất kể mức độ hài lòng của họ cao hay thấp. Các yếu tố môi trường làm việc cũng đóng vai trò quan trọng. Giờ làm việc quá nhiều có liên quan đến hiệu suất thấp hơn, trong khi làm thêm giờ vừa phải và mô hình làm việc hybrid góp phần vào việc năng suất tối ưu**. Ngược lại, các đặc điểm về nhân khẩu học như tuổi tác, vị trí công việc và giới tính cho thấy tác động nhỏ đến hiệu suất. Tương tự, số giờ đào tạo và sự thăng tiến không cho thấy hiệu quả tích cực rõ rệt, cho thấy rằng chỉ riêng những hành này có thể không cải thiện hiệu quả trong việc nâng cao hiệu suất.Ngoài ra, tỷ lệ thôi việc của nhân viên cũng không liên quan trực tiếp đến hiệu suất, có thể rằng các yếu tố khác như tiền lương và điều kiện làm việc,... quan trọng hơn trong việc ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân viên.

Dựa trên kết quả phân tích trên,

1. Doanh nghiệp nên ưu tiên cải thiện chiến lược tiền lương, vì lương có tác động mạnh nhất đến hiệu suất làm việc. Đảm bảo cấu trúc trả lương cạnh tranh và công bằng có thể nâng cao đáng kể năng suất của nhân viên.
2. Doanh nghiệp cũng nên tối ưu hóa điều kiện làm việc bằng cách tránh làm việc quá giờ (OT) và duy trì khối lượng công việc cân bằng. Khuyến khích làm thêm giờ ở mức độ vừa phải thay vì bắt nhân viên làm việc quá sức có thể giúp duy trì mức hiệu suất cao.
3. Việc áp dụng mô hình làm việc Hybrid được khuyến nghị (Remote 25-50%), vì nó mang lại sự cân bằng và linh hoạt để tạo ra năng suất hiệu quả.
4. Hơn nữa, doanh nghiệp nên đánh giá lại hiệu quả của các chương trình đào tạo và chính sách thăng tiến. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng, cần chú trọng vào chất lượng và tính phù hợp của các kế hoạch phát triển trong nội bộ.
5. Để cải thiện việc giữ chân nhân viên, doanh nghiệp nên nghiên cứu thêm các yếu tố động lực và môi trường làm việc để tìm ra được vấn đề, thay vì chỉ tập trung vào các chỉ số hiệu suất làm việc.

Thank you!

2026